VISUALITZACIÓ GRÀFICA INTERACTIVA (EE – UAB) - CURS 2025-26

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABPRJ)

GRUP 03

ACTA DE REUNIÓ NO. 4

22 OCTUBRE 2025

ASSISTENTS: Amin, Pablo, Oriol, David, Iker i Ferran

HORA D'INICI: 12:30

LLOC: Aula Q6/1012

---

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova l'acta anterior i es signa per part de tots els assistents.

2. Discussió.

Al inici de la sessió, el Ferran i l'Iker han portat una versió més desenvolupada de Space Invaders amb moviment en dues dimensions. Aquesta versió té noves funcionalitats com l'agregació de noves skins, el boss funcional, tipus de dispars i moviment.

Pel que fa a l'àudio, l'Oriol i el David han inclòs sons per quan el jugador rebi un impacte, perdi una vida o mori, així com altres efectes que ajudin a identificar les accions que tenen lloc durant la partida. La música i el so busquen transmetre sensacions de tensió, incertesa, futurisme i emoció, per tal de reforçar l'ambientació espacial i augmentar la immersió del jugador.

En l'àmbit tècnic, l'Amin i el Pablo continuen adaptant els models perquè utilitzin VBO (Vertex Buffer Objects) i VAO (Vertex Array Objects). Amb l'objectiu de reduir la quantitat de dades que cal transferir contínuament des de la CPU i es millorarà el rendiment del joc.

Durant la sessió, s'ha proposat integrar un sistema de skins que els jugadors puguin aconseguir mitjançant caixes de recompenses (loot boxes). Per obrir aquestes caixes, caldrà disposar de diners del joc, que s'obtindran jugant i progressant en les partides. Fent que el jugador vulgui continuar jugant i li permeti personalitzar l'aspecte de la seva nau.

També s'ha definit que el joc disposarà de dos modes diferenciats. El primer estarà centrat en el combat i utilitzarà una perspectiva en tercera persona, que permetrà al jugador controlar la nau i enfrontar-se directament als enemics. El segon mode estarà orientat a esquivar obstacles i enemics, amb una perspectiva en primera persona des de la cabina de la nau.

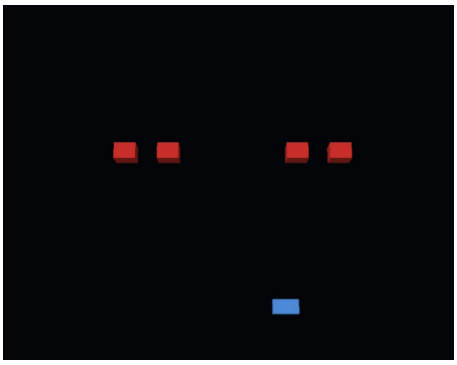


Figura 1A. Implementació del joc en 2D amb moviment: captura de pantalla de la primera versió del joc amb moviment funcional, encara sense els models creats

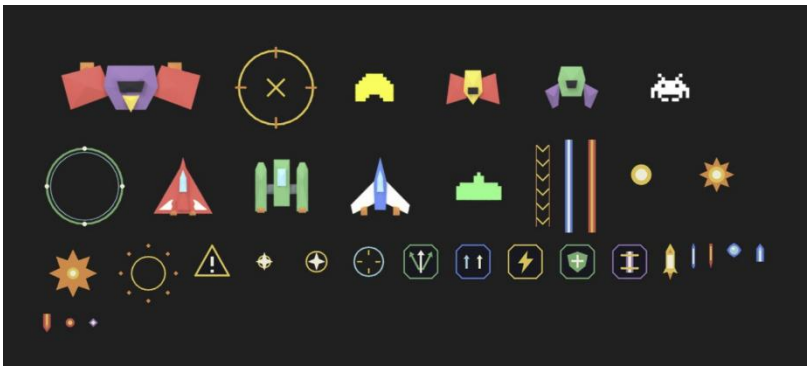


Figura 1B. Diferents objectes implementats en 2D: Prototips per possibles futurs models 3D que ara s'han d'implementar a la versió 2D

Verificación del juego

ID	Requisito	Ejecuta	Resultado	Caso	Preparacion	Pasos
V-001	RQ-050	Uri	Aprobada	Arranque	Abrir el proyecto.	Compilar y ejecutar.
V-002	RQ-003	Uri	Aprobada	Mover a la derecha	Partida iniciada.	Pulsar derecha.
V-003	RQ-003	David	Aprobada	Mover a la izquierda	Partida iniciada.	Pulsar izquierda.
V-004	RQ-003	Uri	Aprobada	Límite de pantalla	Nave en un extremo.	Seguir pulsando hacia fuera.
V-005	RQ-005	Uri	Aprobada	Disparar	Partida iniciada.	Pulsar Espacio.
V-006	RQ-005	David	Aprobada	Disparo continuo	Partida iniciada.	Mantener Espacio.
V-007	RQ-014	Uri	Aprobada	Aparecen enemigos	Partida nueva.	Esperar al inicio.
V-008	RQ-013	Uri	Sin ejecutar	Matar enemigo	Enemigo en pantalla.	Dispararle.

Figura 2A. Pla de proves inicial: Primera implementació del pla de proves descrivint els diferents passos, creada per el David i l'Oriol

3. Acords.

Acord 1. La versió 2D de Space Invaders continuarà desenvolupant-se a partir de la implementació actual del Ferran i l'Iker, incorporant les skins, el boss, els diferents tipus de trets i les mecàniques de moviment.

Acord 2. S'integraran els efectes de so per a les accions principals del joc, com rebre un impacte, perdre una vida o morir. La música i els efectes d'àudio hauran de reforçar l'ambientació espacial i transmetre tensió, incertesa, futurisme i emoció.

Acord 3. S'implementarà un sistema de loot boxes que es podran obrir amb diners obtinguts durant les partides. Les caixes permetran aconseguir skins per personalitzar l'aspecte de la nau, sense modificar-ne les característiques de joc.

Acord 4. El joc disposarà de dos modes diferenciats: un mode de combat en tercera persona i un mode centrat a esquivar obstacles i enemics en primera persona. Es definiran i repartiran les tasques necessàries per implementar-los.

Per a la pròxima sessió, es proposa continuar desenvolupant la versió 2D, incorporar els efectes de so(ja triats) i concretar la implementació dels dos modes de joc i del sistema de recompenses.

3.1. Proposta de tasques de projecte:

Tasca	Feina a fer	Responsables	Estat actual
Revisió del GDD	Tancar les mecàniques, les onades, els plans i el sistema de combos.	Amin i Pablo	Finalitzat (100%).
Música i so	Incorporar les cançons triades al projecte i buscar els efectes de so.	Amin i Pablo	Música triada; efectes de so pendents (100%).
Recursos gràfics i interfície	Naus, enemics, HUD i pantalles de menú, pausa, victòria i derrota.	Iker i Ferran	Interfície 2D acabada (100%).
Pla de proves	Completar els casos de prova i passar-los sobre el prototip.	David i Oriol	Esborrany afegit a l'Excel (80%).
Renderitzat amb VAO/VBO	Passar els models a VBOs i VAOs i enviar la matriu del model al shader.	Amin	Detectat el problema; per començar (60%).
Mode primera persona	Càmera des de la cabina, projecció en perspectiva, HUD i controls.	Pendent d'assignar pel grup	Proposta (0%).
Implementació del joc	Moviment i dispar; enemics i onades; col·lisions, vides i puntuació.	Iker i Pablo	Repartiment fet; inici aquest sprint (20%).
Gestió i seguiment	Actualitzar l'Excel, treballar amb branques i registrar les incidències a GitHub.	Tot el grup	Excel i repositori en ús.

La dedicació estimada per al primer sprint és d'unes 4 o 5 hores per persona. Els percentatges de finalització s'aniran actualitzant a l'Excel durant la setmana.

S'acaba la reunió a les 14:20.

Signatures:

Pablo Alonso López



Amin El Alam Tizniti



Ferran Fernandez Sorbino



Oriol Pons Correro



David Rodríguez Arenas



Iker Urruticoechea Puig

